

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	2
2. TANIMLAR / KAVRAMLAR / KISALTMALAR	2
3. GENEL ŞARTLAR.....	2
4. TEKNİK ŞARTLAR.....	3
4.1. Motor	3
4.2. Araç Şasisi	3
4.3. Elektrik Sistemi	4
4.4. Akaryakıt Donanımı.....	4
4.5. Egzoz Donanımı	4
4.6. Aktarma Organları	4
4.7. Direksiyon Sistemi.....	5
4.8. Fren Sistemi	5
4.9. Lastikler	5
4.10. Araç Kabini.....	5
4.10.1 Sürücü Kabini	5
4.10.2. Arka Kabin	6
4.11. Malzeme ve Aksesuarlar.....	7
4.12. Araç Takip Cihazı	7
4.12.1. Araç Takip Cihazı ve Sürücü Tanıma	7
4.12.2. Sürücü Tanıma Birimi.....	7
4.13. Telsiz Ön Hazırlık	8
5. TEST VE MUAYENE YÖNTEMLERİ.....	8
6. AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE TESLİMAT	8
7. GARANTİ ŞARTLARI	9

9 a 9

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan uçak ve helikopterlerin yangın sezonu esnasında olası arızalardan dolayı ihtiyaç duyacağı hava aracı malzemeleri ve operasyonda ihtiyaç duyulan malzemelerin ana üs'ten ivedi bir şekilde görev yerlerine naklini sağlamak maksadıyla kullanılacak Hava Aracı Yangın Lojistik Aracına ait teknik özellikleri, kontrol, muayene, kabul metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. TANIMLAR / KAVRAMLAR / KISALTMALAR

Bu teknik şartname içerisinde aşağıdaki tanım ve kısaltmalar kullanılacaktır:

ABS	: Anti Blokaj Sistem
ARAÇ	: Hava Aracı Yangın Lojistik Aracı (Uzun Şasi Panelvan)
AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIK	: Aracın kendi ağırlığı (yakıt deposu dolu) ile yük (taşıyabileceği maksimum ağırlık) ve koltuk sayısı kadar personel [75+5 (yetmiş beş artı eksi beş)kg/kişi] dâhil toplam ağırlığıdır.
GÜN	: Takvim günleridir.
HP	: Horse power (Beygir gücü)
İDARE	: Orman Genel Müdürlüğünü ifade eder.
ODOMETRE	: Kilometre sayacıdır.
SÖZLEŞME	: İDARE ile YÜKLENİCİ arasında işin yapılmasına ilişkin yapılacak olan sözleşme.
ÜRÜN/ÜRÜNLER	: Araç - Uzun Şasi Panelvan
YÜKLENİCİ	: İDARE tarafından yapılan ihale neticesinde işi yapacak firmadır.

3. GENEL ŞARTLAR

1. Araç; seri olarak üretilen, fabrikasının katalog edilmiş en son seri imalatından 2025 model ve üstü olacaktır.
2. Aracın Türkiye'de bakım, onarım, yedek parça desteği veren en az 10 yıldır ve en az 7 yerde yetkili servisinin bulunması zorunlu olacaktır.
3. Araç ve tüm donanımlarının normal hizmet görebilmesi ve kusursuz imal edilmiş olması esastır. Şartnamede bazı eksiklikler veya yanlışlıklar bulunabilir. Yüklenici bu eksiklikler veya yanlışlıkları dikkate alarak tashih ile ilgili önerilerini yazılı olarak İDARE'ye bildirecektir. İDARE, yüklenicinin tashih ile ilgili önerilerini en geç 15 gün içinde değerlendirip kararını yazılı olarak bildirecektir. Ancak, bu süre 15 günü geçtiği takdirde geçen her gün teslim süresine ilave edilecektir. Yüklenici, söz konusu görüş ve önerilerinin İDARE tarafından değerlendirilmesi ve alınacak önlemler için, süre uzatımı, kendi lehine fiyat değişimi vb. hiçbir talepte bulunamaz.
4. Yüklenici, araç ile birlikte alt maddelerde belirtilen dokümanları, Türkçe ve/veya İngilizce basılı ve CD veya DVD veya sabit disk ortamında, teslim edecektir.
 - a) Kullanım ve Bakım Kılavuzu

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- b) Yedek parça kataloğu
- c) Bakım kataloğu
- 5. Araç trafik tescil işlemleri için gerekli olan proje dahil araçlar ile birlikte teslim edilecektir.
- 6. Araca ARMAS marka INFINITY-L model tepe lambası ve e-SRN model anons cihazı çalışır halde monte edilip teslim edilecektir.

4. TEKNİK ŞARTLAR

- 1. Araç, arkadan çekişli 4x2 (dört çarpi iki) tahrik düzeneğine sahip ve sürücü dâhil en az 2+1 (üç) kişilik panelvan tip olacaktır.
- 2. Aracın rengi beyaz olacak, üzerinde İDARE'nin belirlediği şekilde ve büyüklükte kurum logo ve ismi yer alacaktır.
- 3. Araçta; kırık, çatlak, ezik, paslanma, hatası gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 4. Aracın toplam uzunluğu en az 5900 mm, toplam genişliği (aynalar hariç) en az 2050 mm olacaktır.

4.1. Motor

- 1. Motor 4 silindirli, dizel, turbo şarjlı, Euro 6 standardında olacaktır. Adblue miktarı çeyrek depoya düştüğünde uyarı sistemi olacaktır.
- 2. Motor gücü en az 165 (yüz altmış beş) HP olacaktır. Bu hususun sağlandığının tespiti için, motor üreticisi firmadan alınan üretim esnasında yapılan kalite kontrol ve test sonuçları veya raporları veya araç üreticisi firmanın yapmış olduğu kalite kontrol veya test raporları yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verilecektir.
- 3. Motorda, ön ısıtmalı çalıştırma sistemi bulunacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 4. Motor, en az -25 (eksi yirmi beş) °C ile +40 (artı kırk) °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalışacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 5. Motorda aşağıdaki maddelerde belirtilen, değişebilir elemanlı veya değiştirilebilen filtreler bulunacaktır.
 - a. Hava filtresi
 - b. Yakıt filtresi
 - c. Yağ filtresi

4.2. Araç Şasisi

- 1. Aracın dingil mesafesi en az 3700 mm olacaktır.
- 2. Aracın azami yüklü ağırlığı, en az 3.500 (üç bin beş yüz) kg olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3. Aracın en az alt maddelerde belirtilen bölümleri, paslanmaya karşı boya ve/veya kaplama
 - a) Aracın alt kısmı (akslarda, şanzımanda ve motor üzerinde işlenmiş yüzeyler hariç)
 - b) Çamurluk içleri

g m s

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.3. Elektrik Sistemi

1. Aracın elektrik sistemi, 12 (on iki) V veya 24 (yirmi dört) [2x12 (iki çarpı on iki)] V anma geriliminde olacaktır.
2. Aracın elektrik donanımında kullanılan akü/aküler, aşağıdaki özelliklerde olacaktır.
 - a) 12 (on iki) V anma geriliminde
 - b) En az 60 (altmış) Ah kapasitede
3. Kablolar, aşağıdaki maddelerde belirtilen malzemelere temas etmeyecek şekilde şasiye bağlanmış olacaktır.
 - a) Hareketli elemanlar
 - b) Gresörlüklere
 - c) Egzoz borusuna
 - d) Yağ donanımlarına
 - e) Akaryakıt donanımlarına
4. Araçta, aşağıdaki maddelerde belirtilen miktar ve cins aydınlatma elemanları bulunacaktır.
 - a) En az 2 (iki) adet kısa ve uzun huzmeli far
 - b) En az 4 (dört) adet park lambası
 - c) En az 2 (iki) adet fren lambası
 - d) En az 1 (bir) adet geri vites lambası
 - e) En az 4 (dört) adet sinyal lambası
 - f) En az 1 (bir) adet plaka aydınlatma lambası
 - g) En az 2 (iki) adet tavan aydınlatma lambası
5. Araç aydınlatma donanımı, yürürlükteki Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
6. Araçta en az 1 (bir) adet korna bulunacaktır.
7. Araçta sesli geri vites ikaz sistemi bulunacaktır.
8. Araçta park sensörü veya geri görüş kamerası bulunacaktır.

4.4. Akaryakıt Donanımı

1. Araçta, en az 70 (yetmiş) L'lik yakıt deposu bulunacaktır.
2. Aracın yakıt depo kapağı aracın dış kısmında olacaktır.
3. Aracın yakıt depo kapağı kilitlenebilir olacaktır.

4.5. Egzoz Donanımı

1. Egzoz donanımı, bağlantı yerlerinden duman sızdırmayacaktır.

4.6. Aktarma Organları

1. Vites kutusu manuel ve ön konsola entegre vites kolu olacaktır. Araç vites sayısı, alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

g *On* *g*

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) En az 6 (altı) ileri vitesli
- b) 1 (bir) geri vitesli

4.7. Direksiyon Sistemi

- 1. Araç, soldan direksiyonlu olacaktır.
- 2. Direksiyon sistemi, hidrolik veya elektrik takviyeli olacaktır.

4.8. Fren Sistemi

- 1. Araçta, ön ve arka tekerleklerle etkili fren sistemi olacaktır.
- 2. Park freni, azami yüklü ağırlıklı aracı en az %18 (yüzde on sekiz) eğimli kuru asfalt veya beton zemin üzerinde sabitleyebilecek kapasitede olacaktır.
- 3. Araçta ABS fren sistemi bulunacaktır.

4.9. Lastikler

- 1. Araçta en az 4 (dört) adet aynı ebatta (235/65 R16C) iç lastiksiz (tubeless) lastik tekerlek bulunacaktır.
- 2. Lastiklerin imal tarihi, aracın teslim tarihinden en fazla 12 (on iki) ay öncesi olacaktır.
- 3. Araçta, aracın üzerindeki tekerleklerle aynı ebat ve tipte en az 1 (bir) adet yedek tekerlek (stepne), jantı ile beraber araca monteli olarak bulunacaktır.

4.10. Araç Kabini

Araç, sürücü mahallinde 2 (iki), arka bölümünün sağ tarafında sürgülü ve arkasında çift kanatlı 1 (bir) adet olmak üzere alt maddelerde belirtilen özelliklerde toplam 4 (dört) kapılı olacaktır.

4.10.1 Sürücü Kabini

- 1. Aracın sürücü mahallindeki kapıları çarpmalı tip olacaktır.
- 2. Araç sürücü mahallinde, sürücü dâhil en az 3 (üç) kişilik koltuk bulunacaktır.
- 3. Sürücü koltuğu aşağıdaki maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.
 - a. İleri-geri doğru ayarlanabilir olacaktır.
 - b. Sırtlık (yaslanma kısmı), geriye doğru ayarlanabilir tip olacaktır.
 - c. Araçta yürürlükteki trafik tüzüğünde belirtilen yer ve miktarda üç noktalı emniyet kemeri bulunacaktır.
- 4. Sürücü mahallinde, kalorifer ve havalandırma sistemi bulunacaktır.
- 5. Sürücü kabinin ön tarafında üfleme bulunacaktır.
- 6. Sürücü kabini ve arka bölüm arasında kompozit ara bölme olacaktır.
- 7. Ön cam tek parça olacaktır.
- 8. Ön camda, yıkama tertibatlı cam sileceği/cam silecekleri bulunacaktır.
- 9. Sürücü mahallinde, en az 2 (iki) adet güneş siperliği bulunacaktır.

g m S

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

10. Sürücü mahallinde, en az 1 (bir) adet iç dikiz aynası bulunacaktır.
11. Sürücü mahallinde, en az 2 (iki) adet dış dikiz aynası bulunacaktır.
12. Sürücü mahallinin kapı camları, elektrik kumandalı olarak açılıp kapatılabilecek tip olacaktır.
13. Sürücü mahallinde, en az aşağıdaki maddelerde belirtilen ikaz göstergeleri ve düzenekleri bulunacaktır.
 - a) Devir göstergesi
 - b) Dörtlü flaşör sistemi ve gösterge ikaz ışığı
 - c) Park freni ikaz ışığı
 - d) Motor hakaret göstergesi
 - e) Odyometre (km taksimatlı)
 - f) Sinyal ışığı (sağ ve sol)
 - g) Hız göstergesi (km/h taksimatlı)
 - h) Uzun far ışığı
 - i) Yağ basınç göstergesi veya ışığı
 - j) Yakıt seviye göstergesi veya ikaz ışığı
 - k) Isıtma ve havalandırma düğmeleri
 - l) ABS göstergesi veya lambası
14. Sürücü mahallinde direksiyondan kumandalı, USB bağlantılı, Bluetooth destekli radyo ve en az 2 (iki) adet hoparlör bulunacaktır.

4.10.2. Arka Kabin

1. Arka kabin yükleme yüksekliği en az 2000 mm olacaktır.
2. Arka kabin yükleme genişliği en az 1700 mm olacaktır.
3. Arka kabin yükleme uzunluğu en az 3500 mm olacaktır.
4. Yükleme hacmi en az 15 m³ olacaktır.
5. Arka bölümünün sağ tarafında bulunan kapısı aşağıdaki maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.
 - a) Sürgülü, otomatik veya manuel tip olacaktır.
 - b) Açıldığında en az 1300 (bin üç yüz) mm giriş genişliğine sahip olacaktır.
6. Kapı basamak/basamakları en az 3 (üç) mm kalınlığında lastik veya plastik esastlı malzeme ile kaplanmış olacaktır.
7. Arka bölümünün arka kapısı, aşağıda belirtilen maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.
 - a) Çift kanatlı camsız olacaktır.
 - b) İç ve dış kısımdan manuel veya kumanda ile kilitlenebilir özellikte olacaktır.
 - c) Dışarı doğru açılır tip olacaktır. (270° derece)
8. Araç kabini arka bölümünün taban yüzeyi, sac zemin üzerine en az 9 (dokuz) mm kalınlığındaki MDF veya su kontrastı malzeme ilave edildikten sonra oluşan yüzeyin üzeri en az 3 (üç) mm kalınlığında PVC esastlı döşeme malzemesi ile kaplanmış olacaktır. Bu hususlar ve malzeme cinsleri yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

[Handwritten signatures]

HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Araç kabini arka bölümde uygun yük bağlama noktaları olacaktır.
10. Yan paneller camsız olacaktır.

4.11. Malzeme ve Aksesuarlar

1. Yüklenici aşağıdaki maddelerde belirtilen malzeme ve aksesuarları, araç ile birlikte en az 1 (bir)'er adet verecektir.
2. Teker bijon civatalarına uygun bijon anahtar ve kolu
3. Aşağıdaki maddelerde özellikleri belirtilen krika ile kolu
 - a) Aracı düz zeminde kaldırabilecek boyutta
 - b) En az 5 (beş) ton kapasitede
 - c) En az 1 (bir) kg'lık ağaç saplı çekiç
4. Metal veya plastik takoz
5. En az 2 (iki) teker için patinaj zinciri
6. Çeki halatı
7. Levye
8. Katlanabilir reflektör
9. Paspas
10. Ağız açıklığı, en az 20 (yirmi) mm kurbağacık anahtar
11. En az 5 (beş) parçadan oluşan düz tornavida takımı
12. En az 5 (beş) parçadan oluşan yıldız tornavida takımı
13. Kurbağacık anahtar, düz tornavida takımı, yıldız tornavida takımının, patinaj zinciri, levye ve çeki halatı konulması için takım avadanlık çantası.
14. Yürürlükteki trafik tüzüğüne uygun ilkyardım çantası
15. Aşağıdaki maddelerde özellikleri belirtilen yangın söndürme cihazı
 - a) En az 2 (iki) kg'lık
 - b) Hava basınç göstergeli

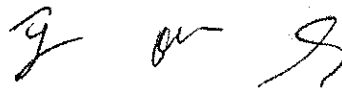
4.12. Araç Takip Cihazı

4.12.1. Araç Takip Cihazı ve Sürücü Tanıma

- a) Aracın üzerinde Genel Müdürlüğümüzde halen kullanılmakta olan Araç Takip Sistemi ile birlikte sorunsuz çalışacak bir adet ARVENTO marka Profesyonel Paket Araç Takip Cihazı ve 1 (bir) adet Sürücü Tanıma Birimi olacaktır. Araç Takip Cihazı için gereken GSM Hattı, İdaremiz tarafından temin edilecektir.
- b) Araç Takip Cihazı araca montajlı olarak teslim edilecektir.

4.12.2. Sürücü Tanıma Birimi

- a) Araç takip cihazına; aracı kullanan sürücülerin kimlik bilgilerini tanıtabilecek özellikte olacaktır.
- b) Sürücü tanıma birimi için 2 adet i-butonu teslim edilecektir.



HAVA ARACI YANGIN LOJİSTİK ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.13. Telsiz Ön Hazırlık

Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır.

- Ön hazırlıkta; güç kablosu, UHF RG 58U kablo ve anten aparatı araca monte edilecektir.
- Telsiz anten monte aparatı, tepe lambasının arka kısmında bulunacak şekilde tepe lambası gövdesine montajı yapılacaktır.
- Telsiz için bir artı (+) ve eksi (-) hat çekilecektir. Aküden çekilen kablo üzerine aktüye en yakın yere bıçak tipinde, kapaklı su geçirmez sigorta yuvası konulacaktır. Telsiz güç kablolarının telsiz bağlantı uçları klemens ile sonlandırılacaktır. Telsize 12 Volt'luk aktüden çekilecek kablo en az 2,5 mm çapında, çok telli ve 20 Amperlik sigorta ile korunmuş olacaktır.
- Telsiz besleme kablağı araç şoför mahalli yolcu bölümünde uygun bir yere çekilecektir.

5. TEST VE MUAYENE YÖNTEMLERİ

- Yüklenicinin kabul talebini İDARE değerlendirecek, kabule aykırı bir durum olmadığı takdirde ilgili form ve belgelerle kabul işlemleri yapılacaktır. Kabul işlemlerinde kullanılan yedek parça, malzemenin uygunluğu ve işçilik göz önünde bulundurulacaktır. Uygun olmayan durumlarda kabul işlemleri yapılmayacaktır.
- Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.
- Teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenen belgeler, üretimi firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
- Teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenilen taahhütler, ürün teknik kataloğuna/dokümanına dayanılarak yazılı olarak taahhüt edilecektir. Taahhüde atıf yapılan doküman, yüklenici tarafından onaylanarak (imzalı ve kaşeli) taahhüde ek yapılmış olacaktır. Bu belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
- Teslim edilmeden önce araç test edilecek, çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
- YÜKLENİCİ, İDARE'nin talep edeceği tüm belge ve dokümanları teslim edecektir.

6. AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE TESLİMAT

- Ürün, şartnamede belirtilen maddelere uygun şekilde, sözleşmede belirlenen adreste teslim edilecektir.
- Adres
- Ürünün sevkıyatı YÜKLENİCİ'ye aittir
- Ürün ile ilgili nakliye ve nakliye masrafları YÜKLENİCİ'ye aittir.
- Ürün teslimatı sırasında indirme, taşıma gibi hizmetler YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ bununla ilgili tedbirlerini önceden almakla mükelleftir.

